XI კლასი I ვარიანტი

1.ამოხსენით უტოლება: $\log_{\frac{1}{2}}(x^2+2x)<\log_{\frac{1}{2}}(x+6)$

ა) $x\in(-\infty;0)\cup(1;+\infty)$ ბ) $x\in(-\infty;-6)\cup(2;+\infty)$ გ) $x\in(2;+\infty)$ დ) $x\in(-6;+\infty)$
ე) $x\in(-\infty;-3]\cup[2;+\infty)$ ვ) $x\in(-6;-3)\cup(2;+\infty)$

2. იპოვეთ $y=\log_{\sqrt{x-3}}\left(\frac{\sqrt{10-2x}}{x-4}\right)$ ფუნქციის განსაზღვრის არე.

ა) $x\in(4;+\infty)$ ბ) $x\in(-\infty;0)\cup(3;+\infty)$ გ) $x\in(3;5)$ დ) $x\in(4;5)$ ე) $x\in[5;+\infty)$ ვ) $x\in(3;4)$

3. რას უდრის ფუნქციის ზღვარი $\lim_{x\to 0}\frac{3tg(2x)}{2\sin(3x)}$

ა) 1 ბ) 2 გ)3 დ) 4 ე)5 ვ)1,5

4. SeadgineT hiperbolis gantoleba, Tu is gadis **M(-5;3)** wertilze da misi eqscentrisiteti tolia $\sqrt{2}$ -is.

ა)$\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{9}=1$ ბ) $\frac{x^2}{16}-\frac{y^2}{9}=1$ გ) $\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{16}=1$ დ)$x^2-y^2=16$ ე) $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=0$ ვ) $\frac{x^2}{25}-\frac{y^2}{16}=1$

5. SeadgineT im parabolis gantoleba, romelic simetriulia **oy** RerZis mimarT, gadis koordinatTa saTaveze da **M(6;-2)** wertilze;

ა)$x^2=8y$ ბ)$x^2=-18y$ გ)$y^2=-4x$ დ)$y^2=2x$ ე)$x^2=-6y$ ვ)$x^2=-2y$

6. რას უდრის მიმდევრობისს ზღვარი $\lim_{n\to\infty}\frac{3+6+\cdots+3n}{\sqrt{2n^4+5n^2+2)}}$

ა) 4 ბ)$\frac{3}{2\sqrt{2}}$ გ$\frac{\sqrt{6}}{2}$ დ) 3 ე)$\frac{2\sqrt{3}}{3}$ ვ) $\frac{\sqrt{6}}{4}$

7. გამოთვალეთ: $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{1+x+x^2}-\sqrt{7+2x-x^2}}{x^2-2x}$

.ა) $\frac{\sqrt{7}}{4}$ ბ)$\frac{3}{2}$ გ$\frac{\sqrt{5}}{2}$ დ) 3 ე)$\frac{2\sqrt{5}}{3}$ ვ) $\frac{2\sqrt{6}}{5}$

8. იპოვეთ y=$\left(\sin\frac{x}{2}-\cos\frac{x}{2}\right)^2$ ფუნქციის წარმოებული:

ა)$\sin x$ ბ)$-\sin x$ გ)$-\cos x$ დ)$\cos x$ ე)$1-\sin x$ ვ)$1-\cos x$

9. მოცემულია y=$\sqrt{\frac{4-x^2}{4+x^2}}$ ფუნქცია. იპოვეთ $y'(0)$

ა)7 ბ) 2 გ) 0 დ) 3 ე)5 ვ) 1

10. იპოვეთ y=$\sqrt{x^2-5x+6}$ ფუნქციის ზრდადობის შუალედი:

ა) $x\in(2;3)$ ბ) $x\in(3;+\infty)$ გ) $x\in(2;+\infty)$ დ) $x\in(4;5)$ ე) $x\in(-\infty;2)$ ვ) $x\in(3;4)$

11. იპოვეთ y=$x^3 lnx$ ფუნქციის უდიდესი მნიშვნელობა $1\le x\le e$ შუალედზე

ა)0 ბ) 1 გ) e დ) e^2 ე)e^3 ვ)$+\infty$

12. იპოვეთ y=$x^6-6x^5+7{,}5x^4+3x$ ფუნქციის ქვემოდან ამოზნექილობის შუალედი:

ა) $x\in(0;3)$ ბ) $x\in(3;+\infty)$ გ) $x\in(2;4)$ დ) $x\in(1;3)$ ე) $x\in(-\infty;1)$ ვ) $x\in(1;4)$

13. იპოვეთ y=xe^x ფუნქციის გადაღუნვის წერტილი:

ა) $(-2;-2e)$ ბ) $(-1;e)$ გ) $(-1;-e^{-1})$ დ) $(1;e)$ ე) $(-2;-e^{-2})$ ვ) $(2;e^2)$

14. იპოვეთ y=$\frac{x^3-2x^2+2}{2x^2-x}$ ფუნქციის დახრილი ასიმპტოტი:

ა) y=2x+1 ბ)y=-x+1 გ)y=$-\frac{1}{2}$ x+3 დ)y= $\frac{1}{2}$ x+1 ე)y=$-\frac{1}{2}$ x+3 ვ)y= $\frac{1}{2}$ x-$\frac{3}{4}$

15. გამოთვალეთ $\int\frac{dx}{1+\cos 2x}$

ა)sinx+c ბ) 2cosx+c გ) 1,5ctgx+c დ)-tgx+c ე)0,5tgx+c ვ)sinx+cosx+c

16. გამოთვალეთ $\int_1^4 \frac{1+\sqrt{x}}{x^2}\,dx$

.ა) $\frac{3}{4}$ ბ)$\frac{3}{8}$ გ$\frac{7}{2}$ დ) 0,3 ე)$\frac{7}{4}$ ვ) $\frac{2}{5}$

17. წესიერი სამ,კუთხა პრიზმის სიმაღლე 8 სმ-ია, ხოლო ფუძეზე შემოხაზული წრეწირის რადიუსი 2 სმ-ია. პრიზმის მოცულობა ტოლია:

ა) $48\sqrt{3}$ სმ^3; ბ)$24\sqrt{3}$ სმ^3 ; გ) $44\sqrt{3}$ სმ^3 ; დ) $12\sqrt{3}$ სმ^3; ე)1 $8\sqrt{3}$ სმ^3; ვ) 36 $\sqrt{3}$ სმ^3 .

18. გამოთვალეთ იმ ფიგურის ფართობი, რომელიც შემოსაზრვრულია $3y=x^2$ და $3x=y^2$წირებით:

ა)6 ბ) 1 გ)5 დ) 4 ე) 2 ვ) 3

19. გამოთვალეთ $\frac{V}{\pi}$, სადაც v არის იმ ფიგურის მოცულობა, რომელიც მიიღება $y=\frac{1}{\cos x}$, y=0 , x=0 , $x=\frac{\pi}{4}$ შემოსაზღვრული მრუდწირული ტრაპეციის ბრუნვით 0X ღერძის გარშემო.

ა)2 ბ)51 გ)0,5 დ) 4 ე) 1 ვ) 3

20. გამოთვალეთ მანძილი $2x+3y-4z-1=0$ სიბრტყიდან საკოორდინატო სისტემის სათავემდე.

ა) $\frac{1}{5}$ ბ) $\frac{1}{\sqrt{29}}$ გ) $\frac{1}{\sqrt{19}}$ დ) $\frac{1}{3}$ ე) $\frac{1}{4}$ ვ) 1

21. ტოლგვერდა სამკუთხედის გვერდი 1-ის ტოლია, მასში ისეა ჩახაზული მართკუთხედი, რომ მისი ერთი გვერდი სამკუთხედის ფუძეზეა, ხოლო ფართობი უდიდესია. იპოვეთ ეს ფართობი.

ა) $\frac{1}{4}$ ბ) $\frac{1}{2}$ გ) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ დ) $\frac{\sqrt{3}}{16}$ ე) $\frac{\sqrt{3}}{8}$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი.

22. წესიერი სამკუთხა პირამიდის ყველა წიბო ტოლია . იპოვეთ პირამიდას გვერდით წიბოსთან მდებარე ორწახნაგა კუთხის სინუსი.

ა) $\frac{2\sqrt{2}}{3}$; ბ)$\frac{1}{2\sqrt{3}}$; გ)$\frac{1}{3\sqrt{2}}$; დ) $\frac{5}{3\sqrt{3}}$; ე) $\frac{2}{\sqrt{6}}$; ვ) $\frac{1}{\sqrt{6}}$.

23. დათვალეთ $\int_1^2 \frac{x^2+3x+5}{x}\,dx$

ა) $4{,}5+\ln 2$ ბ) $5+\ln 32$ გ) $4+\ln 32$ დ) $5+\ln 2$ ე)$4{,}5+\ln 32$ ვ) არცერთი წინა პასუხი არაა სწორი.

24. რა მოცულობის იქნება სხეული, რომელიც მიიღება $y=\sqrt{x}$ ფუნქციის გრაფიკის ბრუნვით OX ღერძის გარშემო $x\epsilon[1;\sqrt{2}]$ შუალედზე?

ა)1/2 ბ) 1 გ)3/2 დ) 2 ე) 5/2 ვ) 3

25. გამოთვალეთ იმ ფიგურის ფართობი, რომელიც შემოსაზრვრულია $y=x^2$ და $y=\sqrt[3]{x}$წირებით:

ა)1/2 ბ) 1 გ)5/12 დ)1/3 ე) 3/8 ვ) 3